6.과학

기본이론

▾ 과학의 본성

인식론 〈 **전통적** : 절대적, 불변, 합리적
현대적 : 잠정적, 가변, 비합리
| 관찰의 이론 의존성

과학 태도

과학에 대한 태도 흥미·선호도 등

과학적 태도 과학을 올바르게 수행하는 데 필요

증거 존중

비판성 : 사설·주장의 옳고 그름을 따짐

실패의 긍정적 수용 : 좌절은 일시적임을 인식

호기심 : 의문을 품고 답하려는 자세

객관성 : 개인적인 감정·판단 X (cf. 주관성)

개방성 : 새로운 증거에 따라 이론 수정

판단 유보 : 증거 부족할 시 판단 X

합리성 : 검증된 사실 중시

정직성 : 자료 왜곡 X

협동성 : 다른 사람들과 협동

겸손과 회의 : 개방 + 비판

과학 지식

사실 : 이론 의존성 때문에 관찰한 사실도 절대적 X

개념 : 같은 속성을 가진 대상의 범주

법칙 : 사실·현상 사이 규칙성

이론 : 현상의 원인 설명

모형

개념 : 직접 관찰·볼 수 없는 대상에 대한 구체적 표상

장점

쉽게 관찰 어려운 현상·대상 설명

과학 지식을 쉽게 이해

유의점 : 모형과 실제 자연 현상 사이 차이가 있음을 지도

과학적 방법

귀납법

개념 : 구체 사례 → 일반 원리

한계 : 관찰 자체가 참 아닐 수도 (이론 의존성), 반드시 비약 (모든 사례 관찰 X)

연역법

개념 : 일반 전제 → 특수 사례

한계 : 전제가 참임은 귀납으로만 입증

가설-연역법

개념 : 관찰한 현상을 일반화해 가설 설정(귀납) → 가설을 전제로 하는 결론 예측 후 검증(연역)

한계 : 후건긍정의 오류

귀추법

개념 : 현상 → 인과적 의문 (배경지식 활용) → 잠정적 설명 (가설)

과학의 진보

귀납주의 (누가) ⇒ 귀납으로 과학 지식 형성

반증주의 (진화) ⇒ 포퍼, 반증가능성이 과학의 조건이며, 높을수록 좋은 이론 ; 반증 과정이 과학의 과정

연구 프로그램 (진화) ⇒ 라카토스, 핵 + 보호대로 구성, 보호대 수정·보완, 핵 무너지면 퇴행

과학혁명 (격변) ⇒ 쿤, 전과학 → 정상과학 → 위기 → 혁명 → 새로운 정상과학 → 위기

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학 탐구 과정

기초 탐구 과정 기능

관찰 < 정성 / 정량

측정 : 정량적 표현, 수치화, 오차, 어림값

분류 : 객관적·명확한 기준

예상 : 근거O, 외삽/내삽

추리 : 관찰 결과 해석 (왜?)

의사소통 : 생각·정보를 전하고 다른 사람의 생각·정보 이해
(말·글·몸짓·그림·그래프)

통합 탐구 과정 기능

문제 인식

의문의 유형

추측적 의문 : 개념·성분·기능·구조 (e.g. 이 식물의 이름은?)

예측적 의문 : 변인을 달리할 때 일어날 현상
(e.g. 건포도를 물에 넣으면?)

인과적 의문 : 현상의 까닭 ⇒ 잠정적 답 = 가설 (e.g. 잎은 왜 초록색?)

방법적 의문 : 실험 도구·절차의 해결 방안
(e.g. 촛불 크기 조절 방법은?)

적용적 의문 : 쓰임새·일상생활 활용 (e.g. 돌로 보석을?)

가설 설정 : 가설 < 조작·종속 변인 / 명제 O / 검증가능 / 잠정적

변인 통제 : 독립(통제, 조작), 종속

자료 변환 : 표, 그래프…

자료 해석 : 유의미한 경향성

결론 도출 : 가설 검증, 결론

일반화 : 여러 상황에서 이론 도출

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학 학습 모형

▾ 학습모형

경험 학습 모형

> 학생들의 감각 경험 ⇒ 오감 사용, 기초 탐구 기능 중심(관찰)
> ∴ 특정한 목적 X

자유 탐색 자유롭게 탐구

탐색 내용 발표

교사의 안내에 따른 탐색 학생들이 미처 생각하지 못한 것 제시

탐색 내용 정리

발견 학습 모형

통제↓

> 규칙성 발견 ⇒ 학생 중심, 귀납적 활동

탐색 및 문제 파악

자료 제시 및 관찰·탐색 교사 의도와 달라도 수용

추가 자료 제시 및 관찰·탐색 구체화·산출

규칙성 발견 및 개념 정리 규칙성 제시 X

> 발견 못하면 추가 자료, 피드백

적용 및 응용 발견한 개념 → 새 맥락 적용 ⇒ **개념의 활용 범위 확장** + **인지적 정착**

탐구 학습 모형

> 과학자의 실제 탐구 과정 ≒ 가설 검증 학습 모형 → 통합 탐구 기능 사용, 교사 안내 개입 O

탐색 및 문제 파악 문제 인식

가설 설정 가설 설정

> 검증 가능, 평서, 인과

실험 설계 변인 통제 '계획'

실험 변인 통제

가설 검증 자료 변환
자료 해석
결론 도출

적용, 새로운 문제 발견 일반화
문제 인식

유의점 : 요리책 활동 X → 실험 설계를 교사 임의, 학생 주도 X

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

순환 학습 모형 (5E, POE 모형)

> 학생들이 발견·탐구하기 너무 어려운 개념 대상 ⇒ 교사·교과서에서 개념 제시
> → 과학자의 장기적 탐구 과정 모델링 (탐구학습 ≒ 단기 → 다양 개념)

↳ 기본적 순환 학습 모형 단계

탐색 5E Engagement~Explore

개념 도입 5E Explanation

개념 적용 5E Elaborate~Evaluate

탐색·순환 (개념 적용X 사례)

순환 학습 모형 분류

서술적 (그냥 기술) ↳ (서술적 → 초등)

경험-귀추적 (가설 선정만)

가설-연역적 (가설 검증까지)

5E 모형 (Eng, Explo, Expla, Elab, Eval)

Engagement 동기 유발
> 인지적 갈등 유발

Explore 교사 주도 X
결과 예상
> 실험 검증

Explanation 문제에 대한 답
> 교사 설명, 개념 제시

Elaborate 개념 정교화
> 예시 찾기 등
> 적용

Evaluate 학생 평가

POE 모형 (Pred, Obsrv, Expla) ≒ PEOE (E-Exp.)

Prediction 학생들이 예상 · 정당한 까닭
글로 쓰기
> 정교화

Observation 관찰 결과 기록
유의 : 동료 말 듣고 결과를 바꾸거나 기존 생각과 모순되는 결과를 무시할 수 있음
> 직접 적게 함

Explanation 예상과 관찰 사이 모순 해결
근거 바탕 · 까닭
> 추리 가능

개념 변화 학습 모형

> "오개념 변화"

단계

개념 표현 사전 개념 조사 (=오개념)

개념 재구성 **하위 단계** : 명료화, 갈등 상황 경험, 새로운 개념 구성, 개념 평가
- **명료화** 오개념 명료화
- **갈등 상황 경험** 불만족 유발
- **개념 구성** 이해 가능한 개념 구성
- **개념 평가** 개념의 타당성 평가 (학생 성취 X)

개념 응용 개념 활용 가능성

개념 변화 검토 사전 개념 ↔ 새로운 개념 비교

조건

불만족 (dissatisfaction)

이해 가능한 개념 (intelligible)

타당함 (plausible)

활용 가능 (fruitful)

오개념의 특징

현상 중심 사고 눈에 보이는 현상 (수증기 응결 → 사라짐)

상황 의존 다른 상황 → 다른 결과 (물 끓임 → 열/증발 → 수증기)

미분화 여러 개념 분화 X (무게·질량·밀도…)

제한 두드러지는 현상만 (솜 상자 vs 쇠 상자 ~ 열전도X, 느낌)

변화 중심 변화하는 것 중심 (등속 운동하는 물체엔 힘 O)

단순 인과 복잡한 인과를 단순화하기
(비눗방울 터지는 이유 → 단순 시간)

STS 학습 모형 (Science - Technology - Society)

문제로의 초대 → 탐색 → 설명·해결 방안 제시 → 행동

왜?

과학만으로 풀 수 없는 문제 ↑

학문보다 과학·기술 발전에 따른 사회문제가 더 큰 영향

과학적·합리적 해결 방안 결정 태도

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학 학습 이론

구성주의

개념 : 지식은 학습자 내부에서 주체적으로 구성 (cf. 객관주의)

객관주의 vs. 구성주의

	구성주의	객관주의
학습자	능동적 창조	수동적 수용
교사	안내·조력	전달·지휘
방법	협동·문제해결학습	강의·암기
평가	질적 : 교육 방법 평가	양적 : 학습자 서열

행동주의

개념 : 학습 = S-R-R 통한 행동 변화

인지 발달 이론 (피아제)

개념 : 학습 = 인지 구조(도식)의 변화

과정

동화 : 도식 변화 X, 자극을 도식에 맞춤

조절 : 도식 변화 O, 도식을 자극에 맞춤

평형 상태 자극

↓

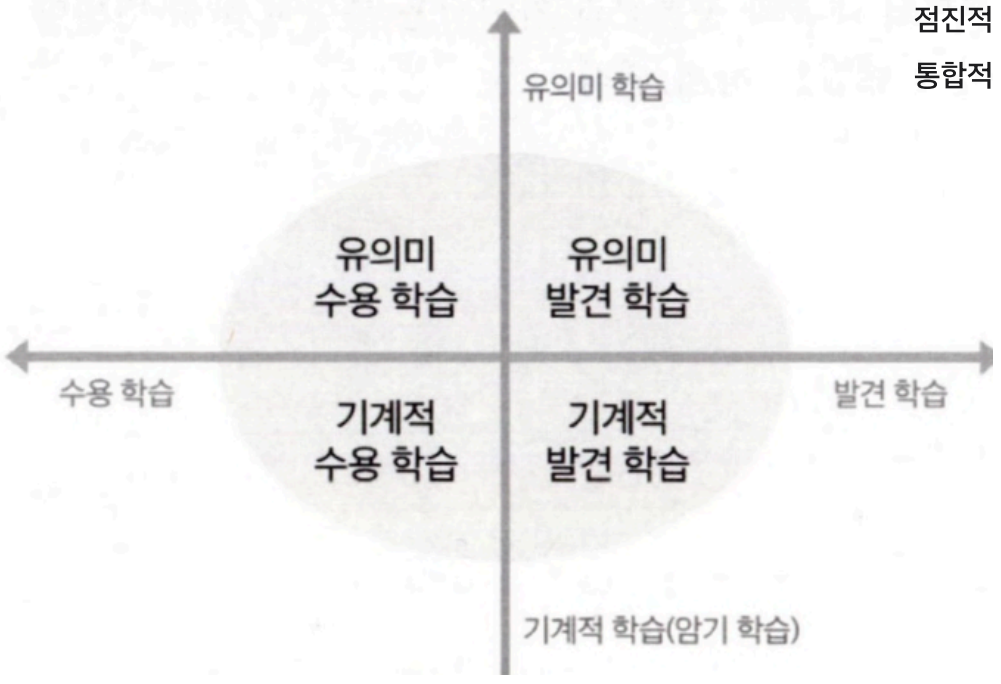
불평형 상태 = 인지적 갈등 → 동화·조절

↓

평형 상태

유의미 수용 학습 이론 (오슈벨)

개념



원리

점진적 분화 : 일반 → 특수 (하위적)

통합적 조정 : 새로운 개념이 이미 학습된 내용과 통합 (상위적, 병위적)

선행 조직자 학습 시작 전에 인지 구조 미리 설정

설명 조직자 : 관련 개념 X, 더 일반적 개념 제시

비교 조직자 : 관련 개념 O, 유사성·차이점 제시해 연결·분별

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

표현 양식

학습 여부를 결정하는 요인(내용 무관) → 나선형 교육과정
(같은 구조를 다른 양식으로)

- **활동** (E, Enactive)
- **영상** (I, Image)
- **상징** (S, Symbolic)

지식의 구조화 기본 개념들 상호 연관시키는 것 (e.g. 밀도 = 질량/부피) → 적절한 양식으로 제시

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학 교수·학습 방법

실험 수업

의의

새로운 사실 발견 ⇒ 탐구적 실험 (학생 중심)

이미 알려진 지식 증명 ⇒ 예시적 실험 (교사 중심)

유형

	문제	방법	결과
확인 탐구	제시	제시	제시
구조화된 탐구	제시	제시	개방
안내된 탐구	제시	개방	개방
자유 탐구	개방	개방	개방

구분 기준(개방성) : 문제 / 방법 / 결과 — 교사 제시 vs 학생 개방 → 확인·구조화된·안내된·자유 탐구

형태

- **확인** : 예시적 실험
- **탐색** : 탐구적 실험

- **귀납** : 사실 → 일반화
- **연역** : 일반 → 현상

- **기능 개발** : 실험 활동 기능
- **과정 개발** : 문제 해결 기능

수행 평가

실험 보고서 : 탐구 문제·방법·결과 등 전반을 보고서로 (보고서 양식·평가 준거 사전 안내)

실험 실기 : 기구 사용·실험 수행·실습 태도·지식 적용·문제 해결 포괄

시범 실험

장·단점

- **장** : 실제적, 경제적, 안전
- **단** : 수동적, 깊이↓

창의적 사고 촉진 기법

활동

- **발산적 사고** : 독창적·다양한 생각
- **수렴적 사고** : 자료를 하나로 통합

스캠퍼(SCAMPER) : 대치·결합·응용·수정(확대·축소)·다른 용도·제거·재배열(거꾸로) 머리글자 → 발산적 사고 기법

영어 : **Substitute** · **Combine** · **Adapt** · **Modify**(Magnify·Minify) · **Put to other use** · **Eliminate** · **Rearrange**(Reverse)

융합인재교육 (STEAM)

Science, Technology, Engineering, Arts, Math

준거틀

상황 제시, 창의적 설계, 감성적 체험

상황 제시 : 과제를 자기 문제로 인식 → 문제 해결 필요성 구체적으로 느끼게 (실생활 연계)

창의적 설계 : 스스로 문제 해결 방법 찾기 (과학의 「왜」 X → 공학의 「어떻게」)

감성적 체험 : 성공 경험 + 교사 피드백 → 흥미·동기 → 새 문제 도전

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

현장 학습

유의점

전 : 사전 답사, 안전 지도, 사전 학습
(→ 생소한 경험 공간 ↓)

후 : 사후 교육, 평가

비유

유의점

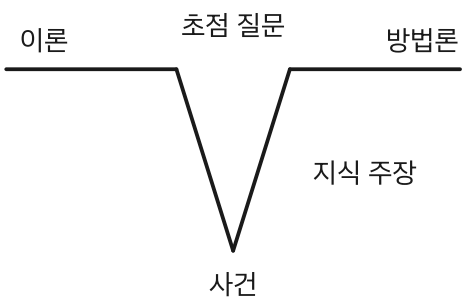
비공유 속성도 있음을 지도

V도

지식 구조·산출 방법 이해 위한 학습 전략

사물·사건(주로 실험) → 초점 질문 형성

지식 주장 : 초점 질문에 대한 답 = 실험으로 얻은 지식



CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학 실험 안전 지도

실험 안전 지도와 안전 수칙

전 : 실험복·보안경 착용, 화학 약품 양 최소화

중 : 환기, 냄새·맛 X

후 : 화학약품 원래 용기 X

야외 : 태양 직접 관찰 X

실험 기구 안전

가열 기구

밀폐 가열 X

알코올램프 : 기울이기 X, 7~80%만, 뚜껑 덮어 끄기

핫플레이트 : 잔열 주의

유리 기구

고무마개 + 유리관 : 물 묻히기, 밖 → 안으로 씻기

닦는 순서 : 바깥쪽 먼저 → 안쪽 (안쪽부터 → 바깥 오염물 흘러듦)

스포이드 : 거꾸로 X

실험 약품 안전

싱크대 버리기 X

분리, 밀봉(→ 과산화수소수 예외), 관리책임

응급 대처

시약 마심 : 찬물·우유 → 흡수 늦춤 → 바로 병원 (억지 구토 X)

눈에 들어감 : 문지르기 X → 다량의 물·생리 식염수로 씻기 → 즉시 의사 치료

부식성 액체 손에 : 즉시 흐르는 물 → 강염기 = 묽은 아세트산(식초) / 강산 = 탄산수소 나트륨 수용액 → 다시 흐르는 물

전기 안전

전기에 의한 사고

합선 : 도선끼리 접촉

누전 : 피복 손상 → 주변 금속·물체로 비정상적 전류

감전 : 몸으로 전기가 흐름

전기 안전을 위한 장치

퓨즈 : 열에 쉽게 녹는 금속 → 센 전류면 먼저 끊어져 차단

접지 : 누전 시 전류를 땅속으로 흘려 감전을 막음

과전류 차단 장치 : 센 전류면 자동으로 스위치 열어 차단

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

물질

물체와 물질

물체의 분류

물체 ≠ 물질 구별하여 지도

강도 ≠ 경도 구분 (강도 = 외부 힘에 견디는 정도 · 경도 = 무르거나 단단한 정도)

고유한 속성 여부 유의 (온도, 질량, 무게⋯ → X)

물질의 세 상태

물체/물질 엄격하게 구분 X

고체·액체

액체 부피 불변 지도 → 컵 A→B→A

기체

물질, 공간 O 지도

물의 상변화

승화 X

가역성 지도 (같은 대상 얼리고 →녹이기)

작은 기포 = 용해기체 → 끓이기 / 유리막대

김 : 수증기 X ⇒ 작은 물방울 (눈에 보임)

응결시 물이 안에서 나온 것 X, 이슬점 ↓하기만하면 일어남

증발과 끓음 : 공통 = 물 → 수증기 / 차이 = 증발은 표면, 끓음은 표면 + 물속

여러 가지 기체

기체의 무게

공기 무게 측정

부피가 같은 용기 부피에 따라 공기에 의한 부력 변화 통제하기 위해 사용

부피가 변하는 용기 공기 출입을 더 잘 보여주기 위해

※참고 ρ공기 = 1.2kg/m^3 = 1200g/10^6mL = 1.2g/L

기체의 부피 변화

PV=nRT 만족

온도에 따른 기체의 부피 변화 — 샤를 법칙 (⇒ P 일정, T↑⇒V↑)

압력에 따른 기체의 부피 변화 — 보일 법칙 (⇒ T 일정, P↑⇒V↓)

여러 가지 기체의 성질

기체가 항상 기체상태 오개념

질소 :반응성 낮음, 공기 주성분

산소 : 연소에 필요, 호흡

이산화탄소 : 소화기에 사용, 호흡

부산물(100% 아님)

오개념 : 이산화탄소에 소화성질 X (산소 차단)

기타 기체

수소 : 폭발, 가벼움

네온 : 네온사인

헬륨, **아르곤** } 비활성기체

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

용해와 용액

용해

용매 : 다른 물질을 녹이는 물질 (물)

용질 : 다른 물질에 녹는 물질 · **질량 보존** (⇒ 물질이 줄거나 사라지지 X)

각설탕 용해 전후 무게 : 무게 같음 → 녹은 물질은 사라지지 않고 용액 속에 있음

용질이 녹는 양

용해도 : 불포화 / 포화 / 과포화

영향을 미치는 요인

용질의 종류

용매의 온도 소금 사용 X

용매의 양

} 석출

vs. **용질이 녹는 빠르기**

영향을 미치는 요인

용매의 온도

용매의 양

용매를 젓는 빠르기

용질 알갱이 크기

} 양에 영향 X

용액

용액의 구분

용액 : 균일하게 녹은 것 → 뜨거나 가라앉은 것 X, 기체·합금 포함

용액이 아닌 것 : 우유, 미숫가루…

용액의 진하기

용질의 양 비례

용매의 양 반비례

진하기 비교 — 물체가 뜨는 정도 —

부력과 비중

> $F_{부력} = \rho Vg$

용액이 쓰이는 사례 : 일상생활 사례 조사 → 용액의 필요성 알리기 ([6과03-03])

혼합물의 분리

물질의 분류

순물질 : 원소 / 화합물

혼합물

> 두 가지 이상 물질이 "성질을 유지하고" 섞임

균일 혼합물

불균일 혼합물

혼합물 분리 방법

> 액체끼리 섞이지 않는 이유 지도 X (극성·무극성)

알갱이 크기 차를 이용한 분리 : 손, 체, 흔들기 (알갱이 크기 이용)

밀도 차를 이용한 분리

> 밀도 명시적 지도 X

액체 혼합물

고체 혼합물

거름 장치를 이용한 분리(여과)

> 물에 녹는 성질 이용

유의점 — 물로 거름종이 고정 · 깔대기 옆면 붙이기 · 유리막대 사용해서 따르기 · 소금 튈수있으니 보안경

증류 : 고체와 액체 혼합물 / 액체와 액체 혼합물

추출

크로마토그래피

혼합물 분리를 이용한 장치

> **관련 성취기준** — [6과05-03] **지속가능한 삶**을 위한 과학기술 사례 중 혼합물의 분리를 이용한 장치를 조사하여 공유할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6과05-01] 혼합물의 의미를 학습한 뒤 혼합물의 분리 실험을 진행하도록 한다. 혼합물은 두 가지 이상의 물질이 성질이 변하지 않고 섞여 있는 상태라는 수준에서 다룬다. 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물 분리에서 액체가 골고루 섞이지 않는 까닭은 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

대부분 물질은 혼합물 상태이기 때문에 필요한 물질을 얻기 위해서는 혼합물을 분리할 필요가 있음을 이해하도록 지도한다.

산과 염기

정의

아레니우스 산·염기
- **산** : H^+
- **염기** : OH^-

브뢴스테드·로우리 산·염기 : H^+ 주고받음 기준
(염기 = H^+를 받는 물질 · 예 NH_3)

루이스 산·염기

교육과정 : 지시약의 색을 이용한 조작적 정의

지시약

변색 범위

리트머스 시험지
- **산** : 푸→붉, pH 5↓
- **염기** : 붉→푸, pH 8↑

페놀프탈레인 용액
- **산** : 무색
- **염기** : 붉은, pH 8.3↑

붉은 양배추 용액

> **안토사이아닌** — 붉은 양배추 용액을 지시약으로 만드는 성분

산 : 붉은

염기 : 푸른,노란

BTB 용액 :

산 염기
노랑 — **초록** — **파랑**
6 ~ 7.6

겉보기 성질로 분류하기 어려운 용액(묽은 염산·묽은 수산화 나트륨 용액·석회수·제빵 소다 용액) : 모두 무색투명 → 지시약 색깔 변화로 분류

용액의 성질

> 미각·촉각 관찰 X

산의 성질 탄산 칼슘과 반응 (CO2)

산성 용액의 이용

염기의 성질 단백질과 반응 (녹음)

염기성 용액의 이용

중화 반응 — 중화 반응의 이용

적양배추 : 서서히, 산염기 둘다, 변색범위 X

페놀프탈레인 : 변화 확실, 염기만, 변색 범위

세기

> 농도는 1M. (1Mol/1L)

이온화도 : 강산, 강염기 / 약산, 약염기

> 강산과 약산을 구분하는 기준: 이온화도 · 산의 강약은 물질 고유의 성질(물의 양에 따라 가변적이지 않음) · 진한 산과 묽은 산을 구분하는 기준: 산의 농도

산성도 — 수소 이온 농도 지수(pH) (⇒ -log(H^+농도), 0~7: 산, 7: 중성, 7+: 염기)

산성화로 인한 피해

산성비 / 해양 산성화 / 토양 산성화

성취기준 해설

[6과09-02] 산성 용액은 탄산 칼슘과 반응하고 염기성 용액은 단백질과 반응하는 성질을 중심으로 다룬다. 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화에서 지시약이 들어 있는 용액의 색깔이 변하는 현상을 관찰하는 수준에서만 다루고 중성, pH, 중화 개념은 다루지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

물질의 연소

물질의 변화

물리 변화 : 물질의 성질이 달라지지 않는 변화

화학 변화 : 물질의 성질이 달라지는 변화 (초등 : 두 용어 도입 X)

산화 반응 연소

> 질량 증가 실험 ⇒ 철 솜(Fe+O2 → 산화철)
>
> > 수소 없으니 물 X

연소 현상

연소 조건 (연소의 3요소)

탈 물질

> 양초의 경우 : "파라핀(기체)"가 연소물, 심지X
>
> > 고체 → 액체(심지 타고 ↑) → 기화
> >
> > 불꽃의 구조(겉불꽃·속불꽃·불꽃심): 온도 : 겉>속>심 · 산소 공급 : 겉>속>심 · 빛 : 속>겉>심

산소

> "농도" 일정 이상(17%)
>
> > 실험시 산소 0 아님

발화점 이상의 온도

연소 생성물

물

염화 코발트 종이 파란색 → 붉은색

이산화 탄소

석회수 뿌옇게 변함

생태계 피해 사례

연소의 종류

완전 연소 : 산소 충분 (겉불꽃)

불완전 연소 : 산소 부족 → 그을음 (속불꽃)

증발 연소 — **양초** (기화된 파라핀) · **알코올** (기화된 알코올)

분해 연소 — 나무

표면 연소

물질이 탈 때 공통 현상 : 빛과 열이 발생

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6과14-03] 물이나 이산화 탄소와 같은 연소 생성물은 염화 코발트 종이나 석회수 등을 이용한 실험으로 확인하고, 그을음은 연소 생성물로 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

생태전환교육과 연계하여 연소 생성물 중 이산화 탄소로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하여 분석하도록 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

생명

동물의 생활

다양한 환경에 사는 동물

- 땅에 사는 동물
- 물에 사는 동물
  - 강이나 호수
  - 바다
- 사막에 사는 동물
- 극지방에 사는 동물
- 날아다니는 동물

동물의 특징을 이용한 생활용품

- 생체 모방

등뼈 유무에 따른 동물 분류

척추 동물

- **포유류** : 새끼 낳음
- **조류**
- **파충류**
- **양서류** : 아가미 → 폐 + 피부
- **어류** : 아가미

정온 : 포유류·조류
변온 : 파충류·양서류·어류
폐호흡 : 포유류·조류·파충류

무척추 동물

- **절지동물** : 곤충 + 곤충X (거미)
- **환형동물**
- **극피동물**
- **연체동물**
- **편형동물**
- **자포동물**

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4과02-02] 서식지에 따른 동물의 생김새와 생활 방식의 다양성을 다루고, 적응 개념은 다루지 않는다.

적용 시 고려 사항

'동물의 생활'에서는 여러 가지 동물의 형태적 특징을 중심으로 관찰, 분류 활동을 한다.

식물의 생활

식물의 분류

종자식물

- **겉씨식물**
- **속씨식물** — **쌍떡잎식물** · **외떡잎식물**

포자식물

- **양치식물** 고사리
- **선태식물** 이끼

식물의 특징을 이용한 생활용품

- 생체 모방

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

다양한 환경에 사는 식물

들이나 산

풀과 나무의 차이 줄기

풀 한해+여러해

나무 여러해

사막 선인장(줄기에 물), 알로에(잎에 물)

강이나 연못

침수 식물 완전 물밑

부유 식물

부레옥잠 적응 오개념 주의

> 공기주머니(잎자루)
> **물상추** — 잎 표면의 잔털로 공기층을 형성하여 물에 뜸

부엽 식물 잎이 뜸

정수 식물 완전 물위

극지방

생물의 한살이

생식

유성 생식 암·수 구분 O

유전적 다양성

무성 생식 암·수 X

동물의 한살이

알을 낳는 동물

곤충

곤충의 특징 — 곤충과 거미

머리·가슴·배 세 부분

다리 3쌍 (개미는 가슴에)

> 거미 : 머리가슴 + 배, 4쌍

완전 탈바꿈 — 번데기 O

불완전 탈바꿈 — 번데기 X

배추흰나비

손으로 만지기 X, 완전변태

날개 2쌍(어른벌레). 방충망 → 탈출X, 보호(기생벌·기생파리)

보호색

새끼를 낳는 동물

포유류와 태생

알 낳는 포유류, 새끼 낳는 어류

오리너구리

난태생 (상어)

생명의 연속성

식물의 한살이

발아

씨의 구조

배

배젖 — **유배유 종자** · **무배유 종자**

발아 조건

물 많이 주면 썩음

온도

공기 (적정)

어둠상자로 빛 변인 통제 (+ 오개념 예방)

> 광발아씨(상추), 암발아씨 사용X

발아와 빛

광발아씨 상추

암발아씨

> 사용X (빛 변인 영향)

생장

생장 조건

물, 빛, 온도, 공기, 무기 양분

> 어둠상자로 통제, 구멍 내서 온도 같도록 — 빛 항목에 대한 실험 설명
> 빛 : 발아에는 영향X

한살이 유형

한해살이 식물

여러해살이 식물 — 겨울나기

대부분 나무 + 민들레 등 풀

겨울눈 — 잎이 떨어진 자리에 다음 봄에 꽃이나 잎이 되기 위한 부분

민들레 : 로제트 형태로 잎이 남

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

▾ 다양한 생물과 우리 생활

현미경 사용법

실체 현미경 : 대물렌즈 최대한 재물대에 붙이고 → 옆에서 봐 초점 맞추기 (∵ 손상 방지)

> 상이 입체적임 · 상을 선명하게: 초점 조절 나사

> 관찰 순서 : **조명 조절 나사** 먼저 → 밝기 맞춘 뒤 초점

디지털 현미경

> 초점 맞추기: 대물렌즈를 관찰 대상에 최대한 가까이 → 초점 조절 휠로 초점

표본 제작

셀로판 테이프 표본 : 버섯 겉면(갓·갓주름·자루)에 붙였다 떼기 → 받침 유리(페트리 접시)에 붙이기 (균사체 X)

영구표본 → 염색되어 있음

항상 저배율 → 고배율 순으로

양파 표피세포 표본 만들기 : 양파 줄기 안쪽에 칼선 → 핀셋으로 표피 벗기기 → 받침 유리에 표피 올리고 물 한 방울 → 덮개 유리 덮기 → 덮개 유리 속으로 염색액 흘려보내기 → 반대쪽에서 거름종이로 염색액 흡수

시료를 얇게 준비하는 이유 : 현미경 빛이 시료를 투과해야 자세히 관찰 가능

덮개 유리 덮기 유의점 : 기포 방지 — 45° 기울여 물방울에 닿게 → 천천히 덮기

생물의 분류

원핵생물

진정 세균

고세균

※cf. 바이러스 → 생물X (세포X, 물질대사X, 번식X)

진핵생물

동물

식물

균류

효모 : 당 → CO2, 알코올

버섯

※버섯 구조 — 갓, 자루, 갓주름, 균사체, 포자낭(→ 포자 생산); 전체 윤곽 = 자실체 (균사체는 뺀 몸체)

곰팡이 : 포자낭 + 균사 → 투명 (→ 포자 생산)

균류 공통 : 균사+포자 번식. 습하고 그늘진, 따뜻한 곳. 종속영양

원생생물

해캄 : 초록색 → 엽록소O, 광합성O. 기관 분화X, 식물X

짚신벌레 : 섬모 사용 → 움직임

> 단세포, 동물X. 탈지면(솜)에 떨어트려 못 움직이게 하고 관찰

사는 곳 : 고인 물 / 물살이 느린 곳

파래·미역 → 바다에 사는 원생생물(헛뿌리)

+α : 반달말, 종벌레, 아메바…

생물의 영양 방식

독립 영양 광합성

종속 영양 광합성X

혼합 영양 파리지옥 등

생물이 우리 생활에 미치는 영향

긍정적인 영향

생명과학이 이용되는 사례

균류 : 된장, 페니실린

원생 : 김, 파래

세균 : 요구르트

부정적인 영향

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

생물과 환경

생태계 구성 요소

생태계와 서식지는 다름

생물 요소 (생물 요소에 영향 주면 상호작용, 비생물 요소에 영향 주면 반작용)

- **생산자** 광합성, 독립영양
  - 식물 + 일부 원생생물 (김, 해캄…)
- **소비자** 다른 생물, 종속영양
- **분해자** 죽은 생물, 종속영양
  - 균류, 세균…

} 양분을 얻는 방법에 따라 분류

비생물 요소 (생물 요소에 영향 주면 작용)

- **환경 요인**
  - 물, 바람, 햇빛…

※cf. 죽은 생물 → 비생물 요소X

생태계 구성 요소 간의 관계

작용 : 비생물 요소 → 생물 요소

반작용 : 생물 요소 → 비생물 요소

상호 작용

생물의 먹이 관계

먹이사슬 먹고 먹히는 관계

먹이그물 (먹이사슬 여러개 모이면)

생물 다양성

먹이 그물이 복잡해야 생태계 지속성 ↑ 이므로 중요

※cf. 크기에 따라 결정X

생태계 보전

환경오염이 생태계에 미치는 영향

- **대기오염**
- **수질오염**
- **토양오염**

생물의 종류와 수가 줄어듦

생태계 보전을 위한 노력

우리 몸의 구조와 기능

근골격계

뼈와 근육

- **뼈** 몸의 모양/기관 보호
- **근육** 몸 움직이기/기관 보호

모형/실제 : 모형은 공기가 불어넣어져 움직이지만 실제는 근육 자체가 움직임

소화계

종류

- **기계적 소화** 저작 운동, 잘게 쪼개기
- **화학적 소화** 소화 흡수(지도X)

소화기관

소화관 : 입, 식도, 위, 작은창자, 큰창자, 항문

- **작은창자** 영양소, 수분 흡수
- **큰창자** 수분 흡수
- **항문** 소화 찌꺼기 배출(배설X)

소화샘 : 간, 쓸개, 이자 → 소화액 분비

간 = 쓸개즙 생성 · **쓸개** = 쓸개즙 저장 → 십이지장 · **이자** = 이자액 분비

호흡계

호흡기관

코, 숨관, 숨관가지, 폐

> 숨관가지가 여러 갈래로 갈라져 있는 이유: 폐포와 혈관이 만나는 면적 ↑

폐 외호흡(혈액과 폐포 사이 기체 교환)

기체 교환 원리 기체 간 농도 차이에 의한 확산

호흡 운동 원리 흉강의 크기 변화(가로막↓, 갈비뼈↑), 폐가 스스로 움직이는 것 X

모형/실제

- **종이봉투** : 흉강의 크기 변화 X
- **고무풍선** : 갈비뼈 움직임 X

순환계

순환기관 : 심장, 혈관

혈액 순환 과정

온몸 순환

심장 → **동맥** → **모세혈관** → **정맥** → **심장**

혈관끼리 연결되어있고, 폐쇄혈관계(조직세포X)

모형/실제 : 모형은 혈관끼리 연결X

폐 순환 (용어·개념 지도 X · 온몸 순환 관점으로 설명)

배설계

배설기관

노폐물 배출 (cf. 소화 찌꺼기 배출)

콩팥, 오줌관, 방광, 요도

콩팥 노폐물 여과

오줌 생성 과정 콩팥에서 혈액의 노폐물 여과 (재흡수 지도 X)

모형/실제 : 모형에는 재흡수 과정 X (교사 지식 차원)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

운동과 신체 변화

신체 기관의 유기적 관련성 기관은 각각 역할을 하며 유기적으로 관련

기관 : 몸에서 특정한 역할을 수행 + 여러 서로 다른 조직

※cf. 혈액, 인대, 힘줄 → 단일 조직, 결합X

▾ 식물의 구조와 기능

세포

생물의 크기 ∝ 세포 수 (세포 크기X)

광학 현미경

배율 = 접안 X 대물 (X = 곱하기)

접안렌즈 볼록 렌즈 / **대물렌즈** 볼록 렌즈

조작 : 회전판 돌려서 대물렌즈 바꾸기
(대물렌즈 잡고 돌리기X)

식물 세포 구조

핵

세포막

세포벽

뿌리

※감자 → 줄기임. (고구마는 뿌리)

구조

쌍떡잎식물 곧은뿌리

외떡잎식물 수염뿌리

기능

흡수, 지지, 저장 녹말 검출 실험

> **뿌리털** 표면적↑, 흡수↑

줄기

> **형성층** — 식물의 줄기와 뿌리의 부피를 증가시키는 조직

구조

쌍떡잎식물 관다발 규칙적

> 종류 지도X

외떡잎식물 관다발 불규칙적

기능

운반, 지지, 저장

뿌리 → 줄기 → 잎으로 물 이동
기관의 연결

줄기에서 물의 이동 실험 유의 : 서너 시간 / 햇빛·통풍(증산) / 뿌리 자름(색소가 세포막 통과 못 함)

잎

구조

쌍떡잎식물 그물맥

외떡잎식물 나란히맥

기능

광합성 : 엽록체

이산화탄소 + 물 → 양분(포도당) (빛 필요)

※O2발생, 당류 지도X

이당 설탕(이동)↑

다당 녹말(저장)↑

※실험 시 유의 : 광합성 산물 오전 생성 → 오후에 잎 채집
※에탄올 → 엽록소 제거용, 직접 가열X
※녹말 확인 : 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액 → 녹말과 반응하면 청람색
※잎이 가시로 변한 선인장 : 줄기에서 광합성 (「광합성은 잎에서만 일어난다」 오개념 반례)

증산 작용 : 기공

물이 증발해 수증기 상태로 기공을 통해 나감 → 물의 이동, 온도 조절 기능

> 공변세포 2개 사이

꽃

구조

갖춘꽃 : 암술, 수술, 꽃잎, 꽃받침

암술 밑씨 **수술** 꽃가루 **꽃잎** 유인 **꽃받침** 지지

> **꽃밥** : 수술대 끝에 있어 꽃가루를 만드는 부분

안갖춘꽃 없는거○ (암술·수술·꽃잎·꽃받침 중 일부가 없는 꽃)

기능

수분 꽃가루 → 암술

- **풍매화**
- **수매화**
- **충매화**
- **조매화**

수분 방법 분류

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

운동과 에너지

힘과 우리 생활

힘

힘의 효과

모양 변화

운동 상태 변화 반드시 힘의 방향=운동 방향은 X

> 항상 나타나는 것 X

여러 가지 힘

중력 무게 : 물체가 받는 중력의 크기

마찰력 마찰계수와 무게에 비례(접촉면 면적 무관)

> 마찰계수 순화 : 거친 정도

탄성력 F=kx → 늘어난 길이

> 탄성계수(=k)

무거운 물체와 가벼운 물체를 밀거나 당길 때 드는 힘 : 무거울수록 더 큰 힘 · 바닥 조건 같게

물체의 무게

질량과의 차이

질량 : 어디서 재도 불변

> kg, g

무게 : 중력에 따라 바뀜

> kg중, N…

무게 비교

양팔저울 수평잡기 원리 — 돌림힘 ($\tau = r \cdot F$)

기준점 : 무게중심

무게가 일정한 기준물체 사용

용수철저울 탄성(용수철의 성질)

F=kx, but $x \fallingdotseq 0$이나 $x \geq$

탄성한계에서 정비례X

전자저울 측정 전 : 영점 조정 · 측정 범위 확인

도구의 사용

지레

물체 작용점

힘 힘점

받침 받침점

작은 힘으로 들어 올리기 : 받침점~작용점 거리를 짧게

빗면 힘 줄어듦

W=F·s 이므로 W는 그대로

빗면 — 작은 힘으로 들어 올리기 : 빗면 기울기를 작게(빗면 길게)

소리의 성질

소리의 발생

진동(떨림) 진동수, 발생 이후 불변

소리굽쇠 떨림 확인 : 물에 대면 물이 튐(소리 안 나면 변화 없음) → 소리 나는 물체는 떨림

소리의 3요소

소리의 세기 진폭

> 측정 시 눈높이 같도록(무율타악기)

소리의 높낮이 진동수

> 크면 높은소리, 작으면 낮은소리

소리의 맵시(음색) 파형

소리의 전달

매질의 떨림을 통해

> 매질, 진동 둘 다 필요

고체 **액체** **기체** **속도** : 고 > 액 > 기

실 전화기: 소리가 더 잘 전달되도록 하려면 실에 물, 양초 등을 묻힌다.

소음을 줄이는 방법

방음 : 소리를 흡수·차단하는 물체 설치 → 소리 전달 막음

차음 : 한 공간 → 다른 공간으로 소리가 넘어가지 않게

흡음 : 재료·구조가 소리 에너지를 받아들임 (일부 열로)

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

자석의 이용

자기력과 자기장

자석과 물체

강자성체 철, 코발트, 니켈…

자기화

| 강자성체 실험 시 유의

상자성체 종이, 알루미늄…

반자성체 구리

} 자기장 차단X, 자석에 붙지X

자석과 자석

자석의 극 자기력이 가장 강한 부분

※cf.

단극 자석 X ; 잘라도 양극

극 아닌 부분도 자기력 있음 ; 클립 붙음

지구 자기장 (초등에서 지도X (자북=S극/자남=N극))

자석을 이용한 장치

자석과 철이 서로 끌어당기는 성질

같은 극끼리는 밀고, 다른 극끼리는 끌어당기는 성질

일정한 방향을 가리키는 성질

| 나침반

| **고장 나면** : 나침반 양 극에 막대자석 같은 극 대기 → 한쪽 천천히 떼고 다른 극 대기 (자화 방향 유의)

빛의 성질

물체를 보는 원리

| 광원에서 나온 빛이 물체 반사 → 눈

눈에서 빛 나오는것 X (어둠상자)

광원 : 스스로 빛을 내는 물체

광원이 아닌 것 : 빛을 받아 반사해 밝게 보임 (예 달)

빛의 직진

| 바늘구멍 사진기 (상 위아래 뒤집힘)

그림자

빛의 반사

| 투명 매질에서 거의 항상 동시 cf. 전반사

반사 법칙

정반사 : 매끄러운 면 → 일정한 방향으로 반사 (거울)

난반사 : 거친 면 → 여러 방향으로 흩어짐 (종이)

| 입사각 = 반사각

평면 거울

빛의 굴절

렌즈

볼록렌즈 : 가운데가 가장자리보다 두꺼움

오목렌즈 : 가운데가 가장자리보다 얇음

| 두꺼운 쪽으로 굴절

굴절 현상

물속에 있는 물체

전반사 (입사각 > 임계각)

| 느린 쪽으로 굴절 (스넬·입사각·굴절각은 사고력으로만, 답변 서술은 정성적으로)

성취기준 해설

[6과02-02] 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질은 햇빛이나 레이저 광선의 진행으로 나타나는 현상을 관찰하여 알 수 있도록 하되, 반사와 굴절의 법칙은 다루지 않는다. 또, 볼록렌즈와 물체 사이의 거리, 볼록렌즈와 눈 사이의 거리에 따른 물체의 모습 차이는 다루지 않는다.

열과 우리 생활

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

온도

조작적 정의 (초등) : 물질의 차갑거나 따뜻한 정도를 숫자(수량)로 나타낸 것

온도계

적외선 온도계

원리 적외선 감지

> 물체가 방출하는 적외선 ($E=\sigma T^4$)

측정 대상 고체

> 빛 반사하는 (방사율≠1인) 물체 제외(금속,거울), 투명 제외

알코올 온도계

원리 열팽창과 열평형

> 열팽창=작동 원리 / 열평형=기다리는 이유

측정 대상

액체 비커에 닿지X, 액체에 잠기도록

기체 땅에서 1~1.5m

탐침 온도계 : 반도체 온도-저항 관계

열

열평형

열교환 일어나는 두 물체 온도 같아짐 ; 실험에서 안 같아지면

더 오래

예상(외삽)

열의 이동

> 온높→낮

전도 주로 고체(이론상 모든 매질), 물체를 따라 열 이동

대류 액체, 기체. 온도 높아지면 위로, 위에 있던 유체는 아래로 순환

> 직접 움직이며 열 이동

복사 매질X(모든 물체), 빛에 의해 열 이동

단열

열교환(전도·대류·복사) 차단 ; 보온,보냉

> e.g. 보온병 ⇒ 진공, 반사 코팅

※복사로 방출하는 열(≒ 적외선 방출량)과 반사의 관계

열평형 상태일때 흡수+반사=1 (투과 X이), 흡수=방출

반사↑ 이면 흡수↓ = 방출↓

물체의 운동

운동

운동의 의미 시간에 따른 물체의 위치 변화

운동의 표현 물체가 운동하는데 걸린 시간 + 위치 변화

> 위치 → 반드시 기준점 명시

운동의 분류

속력 변화

운동 방향 변화

속력

속력의 비교

걸린 시간 일정 거리↑ = 속력↑

이동 거리 일정 시간↓ = 속력↑

거리와 시간 모두 다르면 ; 속력 개념 도입

속력과 속도

속력 : 이동 거리 ÷ 걸린 시간 (= 단위 시간당 이동 거리)

속도 : 변위 ÷ 걸린 시간 (지도X)

교통안전 : 속력 관련 안전 수칙·안전장치 조사 → 실천 ([6과10-03])

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6과10-02] 물체의 속력을 구할 때 물체가 한 길을 따라 한 방향으로 운동하는 경우만 다루며, 속력의 단위 변환에 중점을 두지 않는다.

적용 시 고려 사항

속력의 산술적 계산 능력보다는 속력의 의미를 이해하고 물체의 빠르기를 정량적으로 표현하여 소통할 수 있는 과학적인 의사소통 능력 평가에 중점을 둔다.

전기의 이용

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

옴의 법칙

전류
전압
저항

V=IR, P=IV

전구의 밝기, 전동기 속도⋯ ∝ P

전기 회로

전기 회로도

전구에 불이 켜지는 전기 회로

> 꼭지, 꼭지쇠에 각각 (+), (−) 극, 전구·전지·전선이 끊어지지 X

※cf. 발광 다이오드는 긴 다리 (+), 짧은 다리 (−)로 정해짐 → 반도체 소자라 띠틈 넘길 전압 필요

> 전구 규격(정격 전압) 확인 : 정격 전압 초과 시 과전류 → 알맞은 규격 사용

전기 부품

레몬 전지

> 구리 판 — (+)극 / 아연 판 — (-)극

도체, 부도체

> 전구 끼우개 꼭지쇠 / 꼭지 부분 사이에 부도체

전구의 밝기

전지의 연결

직렬연결, 병렬연결

직렬 : ΣV

병렬 : V, I, R 일정 (사용시간만 ↑)

전구의 연결

직렬연결, 병렬연결

직렬 : ΣR, I 같음 ($P \propto R$)

병렬 : $1/R = \Sigma 1/R$, V 같음 ($P \propto I = 1/R$)

전류에 의한 자기장

전자석

> 에나멜선 사용 (도체 전선 + 부도체 피복)

전자석의 세기

B 요인 — 철심 유무 · 솔레노이드 반지름 (유한) · N · I

전자석의 극

솔레노이드 전류방향에서 오른나사

전류방향 바꾸면 바뀜

전자석의 이용

전동기 원리

영구 자석과의 차이 : 전기가 흐를 때만 자성 / 세기 조절 가능 / 극 바꿀 수 있음

전기 사용

효율적 사용

안전한 사용

퓨즈

과전류 차단 장치

> ΣP↑ → I↑
>
> > 손실 전력 = I^2R
> >
> > > 열에너지 변환 → 화재

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지구와 우주

지구와 바다

지구의 표면

| **지도** : 둥근 공 모양 (사실 : 적도 쪽이 볼록한 타원)

육지
바다 } 육지 < 바다 정성적으로 (약 3:7)

지구의 대기

대기의 역할
- 호흡
- 온도 유지
- 태양 해로운빛 X
- 운석 X
- 날씨

대기의 층상 구조
- **열권**
- **중간권**
- **성층권** 오존층
- **대류권**

바닷가 지형

침식 지형

퇴적 지형

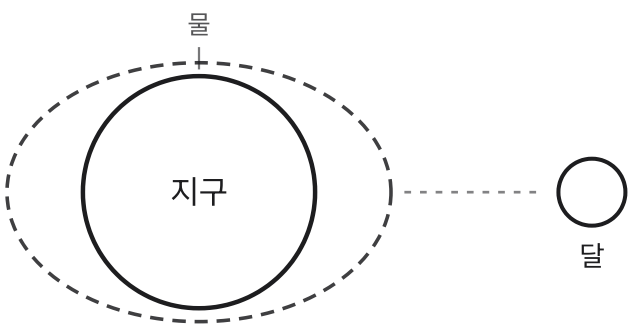
지구의 물

육지의 물
바닷물 } → 끓여 보기

바닷물

높이 변화 (하루 2번)

밀물
썰물 } 이유 : 달의 기조력 (태양 2배)



| **사리** : 한 달 동안 조차가 가장 크게 나타나는 시기
| **조금** : 한 달 동안 조차가 가장 작게 나타나는 시기

성취기준 해설

[4과06-02] 바닷물의 침식, 운반, 퇴적 작용에 대해서는 다루지 않는다.

[4과06-03] 밀물과 썰물은 바닷물의 높이 변화를 다루는 수준이며, 조석 용어와 원인에 대해서는 다루지 않는다.

땅의 변화

강 주변의 지형

흐르는 물의 작용

침식 작용
운반 작용
퇴적 작용 } → 항상 동시에 일어남

지형

상류 폭포, V자곡, 선상지 ; 침식 활발

중류 곡류, 우각호, 범람원 ; 운반 활발

곡류 : **바깥쪽 침식 · 안쪽 퇴적** (물 흐름 빠름 · 느림)

하류 삼각주 ; 퇴적 활발

흙 언덕 실험 : 물을 흙 언덕 위쪽에 가깝게 흘려보냄 ⇒ **흐르는 물에 의한 변화 관찰 · 떨어지는 물의 에너지로 흙 언덕이 파이는 것 방지**

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

화산

화산 활동

마그마

화산 분출물

- **화산 가스** (기체)
- **용암** (액체) ≠ 마그마
- **화산 쇄설물** (고체) : 화산재, 화산 암석 조각

화산 활동의 영향

- + : 땅 비옥해짐
- − : 화산재 항공기 방해

화산 지형

용암 대지

순상 화산 점성↓ → 규산염↓ → 현무암질

성층 화산

종상 화산 점성↑ → 규산염↑ → 유문암질

분화구가 없는 화산 : 산방산, 독도
(「모든 화산의 산꼭대기에는 움푹 파인 분화구가 있다」 오개념 반례)

화산과 화산이 아닌 산의 비교 기준 : 화산 활동 유무·분화구 유무 · 단, 분화구는 절대 기준 아님

마시멜로 화산 활동 모형실험과 실제 화산 활동의 차이 : 분출 위치(컵 윗부분 vs 지표 약한 곳) / 고체 암석 조각 없음 / 소리 없음

> 경사도에 따라 종상 화산, 순상 화산 등으로 나누는 (화산의 모양)에 따른 분류는 지도하지 않는다.

화성암

화산암 현무암
심성암 화강암
→ 화성 활동

화성암	냉각 속도 (=지표 근접도)	철·마그네슘 ($\propto(1-SiO_2)$)
화산암 - 현무암	↑, 알갱이↓	↑, 어두운색
심성암 - 화강암	↓, 알갱이↑	↓, 밝은색

지진

원인

단층 지진

화산 지진

함몰 지진

세기

규모와 진도

- **규모** : 에너지량 (객관, 불변)
- **진도** : 흔들린 정도 (주관)

지진 대처 방법

내진 설계

성취기준 해설

[4과11-04] 화산 활동의 피해와 이로운 점을 함께 다루며, 지진 발생 원인은 다루지 않는다.

▾ 밤하늘 관찰

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

달

달의 모양과 표면

달의 바다 어두운 부분, 물 X

달의 고지

충돌 구덩이

대기 X (생성)

물·공기 X ∽ 풍화 X (보존)

위상 변화

달의 공전 공전 주기와 자전 주기가 같다(약 27.3일)

> 오른쪽부터 차오른다



음력 1일 = 거의 관찰 X, 하현 ∽ 그믐은 관찰 시각이 새벽

여러 날 동안 관찰한 달의 모양 : 초승달(2~3일) → 상현달(7~8일) → 보름달(15일) → 하현달(22~23일) → 그믐달(27~28일)

삭(음력 1일) 무렵 : 태양과 거의 같이 뜨고 같이 짐

삭 이후 달이 뜨는 시각 : 매일 약 50분씩 늦어짐

달이 보이는 조건 : 달이 떠 있는 동안 해가 졌을 때

보름달 : 해 질 무렵 떠서 해 뜰 무렵 짐(밤새 보임)

성취기준 해설 [4과13-01] : (달의 위상변화 원인은) 다루지 않고, 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 현상을 관찰하여 확인하는 데 초점을 둔다.

태양계

태양 스스로 빛을 내는 별

행성

거리 (위치) — **내행성** · **외행성**

상대적 크기 — **지구형 행성** · **목성형 행성**

표면 상태·고리 유무 분류 : 암석·고리 없음 = 수금지화 / 기체·고리 있음 = 목토천해

기타 천체

왜소행성, 소행성, 혜성

위성

유성체 — 유성 · 운석

별

별의 정의 스스로 빛을 낸다

별자리

북쪽 하늘 별자리

북극성 찾기 북두칠성, 카시오페이아 활용

별과 행성의 차이 스스로 빛? (별 O · 행성 X — 태양 빛 반사)

▾ 지층과 화석

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지층

지층의 모양

- **층리** 가로줄
- **습곡** 휘어짐
- **단층** 끊어짐

지층의 생성

- **수평 퇴적의 법칙** 수평으로
- **지층 누중의 법칙** 밑에서부터

퇴적암

종류

- **쇄설성 퇴적암**
  - **이암** (진흙)
  - **사암** (모래)
  - **역암** (자갈)
  - **응회암**

  → 알갱이 크기 기준
- **화학적 퇴적암** 암염, 석회암
- **유기적 퇴적암** 석탄, 석회암

생성 과정

- **암석화 작용** — **다짐 작용** · **교결 작용**

화석

종류

- **체화석과 흔적 화석** (체화석 → 신체 모양, 흔적 화석 → 발자국 같은 거)
- **몰드와 캐스트** 틀, 내용물 둘 다 화석임
- **표준 화석과 시상화석** (표준 화석 → 시대, 시상화석 → 환경)

생성 과정

- **화석화 작용**
- **화석이 잘 만들어지는 조건**
  - **생물체 :** 뼈, 이빨, 껍데기 같은 단단한 부분이 있어야 함
  - **퇴적 환경 :** 생물의 몸체가 훼손되기 전에 퇴적물이 빠르게 쌓여야 함

화석의 가치

- **과거 생물 추리**
- **과거 환경 추리**

▾ 날씨와 우리 생활

기상 요소

기온

바람 고기압 → 저기압

습도

- **상대 습도** 실제/포화 ⇒ 100 되는 온도 = 이슬점
  - **실제 수증기량**
  - **포화 수증기량** 온도에 비례

구름의 양

강수량

수증기의 응결

- **이슬** 물체 표면 (실험 : 실제 수증기량 ↑(기온, 가습기) 일수록 응결 ↑)
- **안개** 지표 근처 공기 중

복사 냉각 (지구 순복사 (-)로 → 기온이 이슬점 아래로↓)

안개 발생 실험 : 따뜻한 물 = 수증기 많아 응결 잘 됨 / 향 연기 = 응결 도움

구름

- **단열 팽창** 공기↑ → P↓ → V↑ → W → 내부E↓ → T↓
- **비와 눈** — **병합설** · **빙정설**

기압

고기압과 저기압

절대적 기준X

북반구 고기압 : 시계로 불어 나감 / 북반구 저기압(→ 입자 기준으로 생각) : 반시계로 불어 들어옴



고기압



저기압

바람

- **해풍**
- **육풍**

비열 차이

해륙풍 비열 낮은 육지가

- **밤 :** 빨리 식어서 저온 → 고기압, 육지 → 바다
- **낮 :** 빨리 데워져서 고온 → 저기압, 바다 → 육지

▾ 지구의 운동

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지구

자전

지구 자전의 의미와 방향

자전축 중심으로 서 → 동 하루 1바퀴

북극 위에서 보면 시계 반대

천체의 일주 운동

태양
별 } → 겉보기 동 → 서

낮과 밤

지구 자전 증거 — **푸코의 진자** · **인공위성 서편 현상** · **전향력**

공전

지구 공전의 의미와 방향 태양 중심으로 서 → 동 1년 1바퀴

태양의 연주 운동 360°/365 /day

계절별 별자리 변화 이유 : 지구가 1년에 1바퀴 공전

까닭 : 지구가 태양 주위를 공전 → 계절에 따라 밤하늘 방향이 바뀜

지구 공전 증거 — **연주 시차** · **별의 스펙트럼**

우주관

지구 중심설

태양 중심설

계절의 변화

태양 고도

> 태양이 지표면과 이루는 각

태양 고도의 일변화

태양 고도 측정 태양빛은 (거의) 평행하게 입사하므로 막대기 길이와 무관

그림자 길이
기온의 일변화 } 태양고도 ↑(→ 12:30 남중), 그림자 ↓, 기온 ↑(→ 2시경 최고(데워지는 시간))

> 측정 시 그늘 (태양 영향 X), 1.5m 상공 (지표 X)

남중 고도

낮의 길이 남중고도 ↑ 낮 ↑ (하지 최대 → 춘·추분 낮 = 밤 → 동지 최소)

태양 에너지양

남중 고도가 높을수록 ↑

실험 시 주의 : 열원 - 측정 지점 거리 같게

계절에 따른 기온 (거리 영향 ↓ ; 겨울 근일, 여름 원일)

계절의 변화 원인

자전축의 기울기 남중고도 = 90 - |직하점 위도 - 현재 위도|

지구의 공전

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학과 사회

감염병과 건강한 생활

감염병

※감염병 특성·면역 과정 지도 X

정의 : 병원체가 들어와 일으키는 병 (≠ 전염병)

질병과 위험성

감염 과정

- **비말 감염** 공기 중 침방울
- **공기 감염** 공기 중 바이러스
- **접촉 감염** 접촉
- **타액 감염** 침
- **수인 감염** 물

감염병 예방

면역

- **선천성 면역**
- **후천성 면역** 예방접종

예방 수칙

- **올바른 손 씻기**
- **기침 예절**
- **마스크 착용**

성취기준 해설

[4과08-02] 감염 과정은 생활 습관과 관련지을 수 있는 접촉 감염, 비말 감염, 공기 감염, 수인 감염, 타액 감염 등의 사례로 한정하여 다루며, 감염병의 특성과 면역 반응을 구체적으로 다루지 않는다.

기후 변화와 우리 생활

기후변화 원인 : 인간과 자연 모두 영향, but 최근은 인간영향이 큼

해수면 상승 바다의 빙하는 영향 X (이미 빙하 무게만큼 물을 밀어내니)

해수 열팽창도 요인

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4과16-01] 기후변화의 과학적 원인은 다루지 않으며 기온, 강수량 등 기후요소가 평년 값에 비해 현저히 높거나 낮은 사례(가뭄, 폭설, 폭염, 한파, 홍수 등)를 탐구하도록 한다.

적용 시 고려 사항

기후변화에 대응하는 방법은 기후변화로 인한 자연환경의 변화를 인간이 완화하는 방안, 혹은 변화에 적응하는 방안으로 생각해볼 수 있으나, 이를 구분하여 지도하지 않도록 한다.

적응(피해↓)/완화(변화↓) 분류 가능 ; 지도 X

자원과 에너지

성취기준

자원의 유한함 설명

물 = 순환에 오랜 시간 / 산림 = 다시 자라는 데 오랜 시간 / 광물 = 재생 어렵고 매장량 한계

에너지 전환 지도 X

재생에너지 : 장점 = 고갈 없음·오염 적음 / 한계 = 개발 비용·환경 영향 받음

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

2022 개정 교육과정

교육과정 설계의 개요

과학과 교육과정은 미래 사회를 살아갈 시민으로서 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하는 것을 목적으로 한다.

과학과 교육과정에서는 자기관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 심미적 감성, 협력적 소통, 공동체 역량 등과 같은 범교과적이고 일반적인 총론의 역량과 연계하여 과학적 탐구와 문제해결 능력, 과학적 의사결정 능력 등을 기르는 데 초점을 둔다.

과학과 과정·기능

문제 인식 및 가설 설정

탐구 설계 및 수행

자료 수집·분석 및 해석

결론 도출 및 일반화

의사소통과 협업

과학과 가치·태도

과학과 가치·태도는 과학 가치(과학의 심미적 가치, 감수성 등), 과학 태도(과학 창의성, 유용성, 윤리성, 개방성 등), 참여와 실천(과학문화 향유, 안전·지속가능 사회에 기여 등)으로 구성하였다.

특히, 미래 교육 환경에 적합한 다양한 교수·학습 활동을 통해 디지털·인공지능 기초 소양을 함양하도록 하였다.

성격 및 목표

성격

'과학'은 '과학적 소양을 갖추고 더불어 살아가는 창의적인 사람'을 육성하기 위한 교과이다.

'과학' 교과에서는 모든 학생이 과학의 기본 개념을 익히고, 과학 탐구 능력과 태도를 길러, 자연과 일상생활에서 접하는 현상을 과학적으로 이해하고, 민주 시민으로서 개인과 사회 문제를 과학적으로 해결하고 참여·실천하는 역량 함양에 중점을 둔다.

'과학'은 운동과 에너지, 물질, 생명, 지구와 우주 및 과학과 사회의 5개 영역으로 구성된다.

목표

(1) 자연 현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로, 개인과 사회의 문제를 인식하고 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

(2) 과학의 탐구 방법을 이해하고 자연 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

(3) 자연 현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 과학의 핵심 개념을 이해한다.

(4) 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고, 개인과 사회의 문제해결에 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

내용 체계

과학 가치 / 과학 태도 / 참여와 실천

과학 가치

과학의 심미적 가치 / 자연과 과학에 대한 감수성 / 과학의 사회적 가치

과학 태도

과학 유용성 / 과학 창의성 / 과학 문제 해결에 대한 개방성 / 과학 활동의 윤리성 / 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근

참여와 실천

과학 문화 향유 / 안전·지속가능 사회에 기여

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학과 사회 영역 전용 가치·태도 요소

과학의 사회적 가치 / 과학 문제 해결의 학문 간 융합적 접근

전 영역 공통 가치·태도 요소

과학의 심미적 가치 / 과학 유용성 / 자연과 과학에 대한 감수성 / 과학 창의성 / 과학 활동의 윤리성 / 과학 문제 해결에 대한 개방성 / 안전·지속가능 사회에 기여 / 과학 문화 향유

성취기준

3~4학년

(1) 힘과 우리 생활

단원 내용: 물체를 밀거나 당길 때 나타나는 현상 · 수평잡기로 무게 비교 · 저울 · 지레와 빗면 같은 간단한 도구

[4과01-03] 무게를 정확히 비교하기 위해서는 저울이 필요함을 알고, 저울을 사용해 무게를 비교할 수 있다.

[4과01-04] 지레, 빗면과 같은 도구를 이용하면 물체를 들어 올릴 때 드는 힘의 크기가 달라짐을 알고, 도구가 일상생활에서 어떻게 쓰이는지 조사하여 공유할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **무게와 질량을 구분하지 않으며** 무게를 비교하는 단위로 g, ㎏을 사용한다.

성취기준 해설: 지레, 빗면과 같은 간단한 도구를 이용할 때 힘의 크기가 달라진다는 점을 관찰하는 데 중점을 두며, **도구의 원리나 구조적 특성**을 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과01]: 무게를 비교할 때는 용수철저울이나 전자저울 등을 사용하고, **분동을 사용하는 윗접시저울**은 다루지 않는다.

(2) 동물의 생활

단원 내용: 동물을 특징에 따라 분류 · 서식 환경과 생김새·생활 방식의 관계 · 동물의 특징을 본뜬 생활용품 설계

[4과02-01] 여러 가지 동물을 관찰하여 특징에 따라 동물을 분류할 수 있다.

[4과02-02] 다양한 환경에 서식하는 동물을 조사하여 동물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다.

[4과02-03] 동물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 동물의 **형태적 특징**을 찾고 그 특징에 따라 분류 기준을 정하여 분류하는 활동을 하도록 하며 **생물학적 분류 체계**는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 서식지에 따른 동물의 생김새와 생활 방식의 다양성을 다루고, **적응 개념**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과02]: '동물의 생활'에서는 여러 가지 동물의 **형태적 특징**을 중심으로 관찰, 분류 활동을 한다.

(3) 식물의 생활

단원 내용: 식물을 특징에 따라 분류 · 서식 환경과 생김새·생활 방식의 관계 · 식물의 특징을 본뜬 생활용품 설계

[4과03-01] 여러 가지 식물을 관찰하여 특징에 따라 식물을 분류할 수 있다.

[4과03-02] 다양한 환경에 서식하는 식물을 조사하여 식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다.

[4과03-03] 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 여러 가지 식물의 잎을 채집해 생김새 등과 같은 **외형적 특징**에 따라 기준을 세워 분류하는 활동을 하며 생물학적 분류 체계는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 서식지에 따른 식물의 생김새와 생활 방식의 다양성을 다루고, **적응 개념**은 다루지 않는다.

(4) 생물의 한살이

단원 내용: 동물이 태어나 자라는 과정 관찰 · 식물이 자라는 데 필요한 조건 찾는 실험 · 생물마다 다른 성장 과정 유형
[4과04-02] 식물이 자라는 데 필요한 조건을 찾는 실험을 설계하여 수행할 수 있다.

[4과04-03] 생물의 한살이 과정을 조사하여 생물에 따라 한살이의 유형이 다양함을 소개하는 자료를 만들어 공유할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 씨가 싹트는데 필요한 조건은 **물과 온도**로 한정하고, 식물이 자라는데 필요한 조건은 **물과 햇빛**으로 제한한다.

성취기준 해설: 한살이의 유형을 이해하는 생물의 범위는 동물과 식물에 한정하여 다루고, 식물의 한살이 유형은 **한해살이와 여러해살이**로 구분하여 이해하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과04]: 동물의 한살이 관찰을 위해서는 주변에서 쉽게 구할 수 있으며, **한살이 기간이 짧은 동물(예: 배추흰나비)**을 선택하는 것이 좋다.

적용 시 고려 사항 [4과04]: 동물의 한살이 관찰에는 시간이 많이 소요되므로 학습이 시작되기 전에 관찰 대상을 미리 준비해야 하며, 교수·학습 전개 시 수업 차시에 따라 연속하여 진행하기에는 무리가 있으므로 동물의 한살이 정도에 맞추어 **융통성 있게 수업 시간을 재구성**하는 것이 좋다.

(5) 물체와 물질

단원 내용: 물체를 이루는 재료의 성질 비교와 분류 · 고체·액체·기체의 성질 · 재료의 성질을 이용한 설계
[4과05-02] 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 관찰하여 비교할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 물질의 세 가지 상태인 고체, 액체, 기체의 성질을 관찰하고 비교하는 활동에 중점을 두고, **한 가지 물질이 여러 가지 상태로 존재한다는 것**은 다루지 않는다.

(6) 지구와 바다

단원 내용: 지구를 둘러싼 대기 · 육지와 바다의 특징 · 바닷물과 해안 지형 · 밀물과 썰물 · 갯벌 보전
[4과06-02] 바닷물의 특징을 육지의 물과 비교하고, 바닷가에서 볼 수 있는 다양한 지형을 조사할 수 있다.

[4과06-03] 밀물과 썰물의 차이를 알고, 갯벌의 가치와 보전의 필요성을 설득·홍보할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **바닷물의 침식, 운반, 퇴적 작용**에 대해서는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 밀물과 썰물은 **바닷물의 높이 변화**를 다루는 수준이며, **조석 용어와 원인**에 대해서는 다루지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과06]: 지구의 물은 바닷물과 육지의 물로 구분하며, 지구 표면에서 바다가 차지하는 비율은 **정성적으로** 다룬다.

적용 시 고려 사항 [4과06]: 육지의 물과 바닷물을 가열할 때는 **끓임쪽을 넣고 가열하는** 등 안전에 유의한다.

적용 시 고려 사항 [4과06]: 우리나라의 대표적인 갯벌의 위치, 갯벌에 사는 생물의 다양성, 갯벌 보전의 필요성을 알아보는 활동을 통해 환경과 생명의 가치를 알고 **생태감수성**을 기르도록 한다.

(7) 소리의 성질

단원 내용: 소리 나는 물체의 떨림 · 큰 소리와 작은 소리, 높은 소리와 낮은 소리 · 소리의 전달 · 소음 줄이기
[4과07-03] 여러 가지 물질을 통하여 소리가 전달되는 것을 관찰하고, 소음을 줄이는 방법을 찾아 일상생활에서 실천할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 소리가 여러 가지 물질을 통해 전달되는 현상을 관찰하는 데 중점을 두며, **소리 전달의 과학적 원리**는 다루지 않도록 한다.

(8) 감염병과 건강한 생활

단원 내용: 생활 속 질병 사례와 위험성 · 감염 과정과 생활 습관 · 예방 수칙 실천
[4과08-02] 감염병으로부터 안전한 사회에 관심을 가지고, 여러 감염 과정을 통해 생활 습관과 감염병 유행과의 연관성을 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 감염 과정은 생활 습관과 관련지을 수 있는 **접촉 감염, 비말 감염, 공기 감염, 수인 감염, 타액 감염** 등의 사례로 한정하여 다루며, **감염병의 특성과 면역 반응**을 구체적으로 다루지 않는다.

(9) 자석의 이용

단원 내용: 철로 된 물체가 붙는 현상 · N극과 S극 사이에 작용하는 힘 · 나침반 같은 생활 장치
[4과09-01] 자석과 여러 가지 물체를 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하고, 자석과 자석에 붙는 물체 사이에 작용하는 힘의 특징을 말할 수 있다.

[4과09-02] 자석과 자석을 가까이했을 때 나타나는 현상을 관찰하여 그 특징을 **자석의 극**과 관련지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 자석과 물체, 자석과 자석 사이의 상호작용을 다루되, **자기장의 개념**은 도입하지 않는다.

(10) 물의 상태 변화

단원 내용: 얼음·물·수증기 · 얼 때와 녹을 때 · 증발과 끓음 · 응결 · 물을 얻는 장치
[4과10-01] 물이 세 가지 상태로 변할 수 있음을 알고, 우리 주변에서 예를 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 물의 상태 변화는 관찰 가능한 현상 수준에서만 다루고, **물의 상태가 변하는 까닭**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과10]: **생태전환교육**과 연계하여 물의 중요성과 물 부족 현상을 다룬다.

(11) 땅의 변화

단원 내용: 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형 · 화산과 화산 분출물 · 화성암 · 지진 대처
[4과11-01] 흐르는 물의 작용과 강 주변 지형의 특징을 관련지을 수 있다.

[4과11-04] 화산 활동과 지진이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여, 대처 방법을 실천할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 강 주변 지형은 **흐르는 물에 의한 침식, 운반, 퇴적 작용**을 중심으로 다룬다.

성취기준 해설: 화산 활동의 피해와 이로운 점을 함께 다루며, **지진 발생 원인**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과11]: **휴화산이나 활화산과 같은 화산의 상태**에 대해서는 다루지 않으며, **화산과 화산이 아닌 산을 비교**하여 화산의 의미를 살펴볼 수 있다.

적용 시 고려 사항 [4과11]: 화산 활동을 모형실험으로 지도하는 경우 안전사고가 발생하지 않도록 유의하며, **실제 화산 활동과 모형실험의 공통점과 차이점**을 비교할 수 있다.

(12) 다양한 생물과 우리 생활

단원 내용: 균류·원생생물·세균의 특징과 사는 곳 · 우리 생활에 미치는 영향 · 생명과학 이용 사례

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과12]: 주변에서 쉽게 구할 수 있는 버섯, 곰팡이, 해캄, 짚신벌레를 **디지털현미경**이나 **실체현미경** 등 학생들이 다룰 수 있는 다양한 도구를 사용하여 직접 관찰하도록 하고, 지역의 특성에 따라 관찰 가능한 소재로 변경하여 다룰 수 있다.

(13) 밤하늘 관찰

단원 내용: 달의 모양과 위상 변화 · 태양계 구성원 · 별의 정의와 북극성 주변 별자리
[4과13-01] 달의 모양과 표면, 달의 위상변화를 관찰하여 밤하늘 관찰에 흥미를 가질 수 있다.

[4과13-03] 별의 정의를 알고, 북극성 주변의 별자리를 관찰할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **달의 위상변화 원인은** 다루지 않고, 달의 모양이 주기적으로 바뀌는 현상을 관찰하여 확인하는 데 초점을 둔다.

성취기준 해설: 별자리는 학생들이 쉽게 관찰할 수 있는 **북극성 주변의 별자리**를 다루며, **계절별 별자리와 관련짓지** 않는다.

(14) 생물과 환경

단원 내용: 생태계 구성 요소(생물 요소·비생물 요소) · 먹이그물 · 인간 활동의 영향과 생태계 보전
[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다.

[4과14-02] 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹이그물로 표현할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 숲, 바다, 강 등 다양한 생태계를 다루고, 각 생태계에서 **생물 요소**와 **비생물 요소**를 분류할 수 있게 한다.

성취기준 해설: 생태계에서 다양한 먹이 관계를 알아보고 **먹이 관계가 복잡할수록 생물이 생존하는 데 유리함**을 이해하게 한다.

(15) 여러 가지 기체

단원 내용: 공기의 무게 · 온도·압력에 따른 부피 변화 · 산소·이산화탄소 같은 것의 성질과 쓰임
[4과15-01] 실험을 통해 기체가 무게가 있음을 설명할 수 있다.

[4과15-02] 온도나 압력에 따라 기체의 부피가 달라지는 현상을 관찰하고, 우리 주변에서 예를 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **부피가 같은 용기에 공기를 1기압으로 담은 상태**와 이 상태에서 공기를 넣거나 뺀 상태의 무게를 비교하는 실험을 바탕으로 기체가 무게가 있음을 설명한다.

성취기준 해설: 온도나 압력에 따라 기체의 부피가 어떻게 변하는지를 **정성적**으로 이해하도록 하고, **입자 모형으로 기체의 부피가 변하는 까닭**은 설명하지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과15]: 장치를 작동시키는 기체로는 **공기**를 사용하고, 장치를 평가할 때는 **기체의 어떤 성질을 이용했는지**에 중점을 둔다.

(16) 기후변화와 우리 생활

단원 내용: 인간 활동과 관련된 지구 온난화 같은 현상 · 생활과 환경에 미치는 영향 · 대응 방법 실천
[4과16-01] 기후변화 현상의 예를 알고, 기후변화가 인간의 활동과 관련되어 있음을 토의할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **기후변화의 과학적 원인**은 다루지 않으며 기온, 강수량 등 기후요소가 평년값에 비해 현저히 높거나 낮은 사례(가뭄, 폭설, 폭염, 한파, 홍수 등)를 탐구하도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [4과16]: 기후변화에 대응하는 방법은 기후변화로 인한 자연환경의 변화를 **인간이 완화하는 방안, 혹은 변화에 적응하는 방안**으로 생각해볼 수 있으나, 이를 **구분하여 지도하지 않도록** 한다.

5~6학년

(1) 지층과 화석

단원 내용: 층층이 쌓인 암석층의 형성 · 퇴적암을 알갱이 크기로 분류(이암·사암·역암) · 옛 생물 흔적이 만들어지는 과정과 과거 환경 추리
[6과01-01] 지층의 특징을 알고, 지층의 형성 과정을 모형으로 표현할 수 있다.

[6과01-02] 지층이 퇴적암으로 이루어짐을 알고, 퇴적암을 알갱이의 크기에 따라 분류할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 지층의 두께나 색 등을 다루고, 지층이 휘어지거나 끊어진 모습을 소개하되 **생성 원리**는 다루지 않는다.

성취기준 해설: 퇴적암은 **이암, 사암, 역암**만 다룬다.

(2) 빛의 성질

단원 내용: 물체를 보는 데 필요한 빛 · 직진·반사·굴절 · 거울과 렌즈를 이용한 장치
[6과02-02] 빛이 나아가는 현상을 관찰하여 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질이 있음을 말할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 빛이 직진, 반사, 굴절하는 성질은 햇빛이나 레이저 광선의 진행으로 나타나는 현상을 관찰하여 알 수 있도록 하되, **반사와 굴절의 법칙**은 다루지 않는다. 또, **볼록렌즈와 물체 사이의 거리, 볼록렌즈와 눈 사이의 거리에 따른 물체의 모습 차이**는 다루지 않는다.

(3) 용해와 용액

단원 내용: 물에 녹는 현상 · 용질 종류와 물 온도에 따른 녹는 양 · 진하기 비교
[6과03-01] 용해 현상의 의미를 알고, 용질의 종류와 물의 온도에 따라 물에 녹는 용질의 양이 달라짐을 비교할 수 있다.

[6과03-02] 용질이나 용매의 양에 따라 용액의 진하기가 달라짐을 관찰하고, 용액의 상대적인 진하기를 비교할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 용질, 용매, 용액, 용해의 개념을 다루되, **입자 모형으로 용해 현상을 설명**하거나 **용해 현상이 일어나는 과학적 이유나 원리**를 설명하지 않는다.

성취기준 해설: 진하기가 다른 두 용액에서 **같은 물체의 뜨는 정도가 다름**을 이용하여 용액의 상대적인 진하기를 비교하도록 한다.

(4) 우리 몸의 구조와 기능

단원 내용: 뼈와 근육 · 소화·순환·호흡·배설 기관 · 기관과 관련된 질병

[6과04-01] 뼈와 근육의 생김새를 관찰하고 모형을 만들어 몸이 움직이는 원리를 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **중학교와 고등학교 과정에서는 뼈와 근육에 대해서 학습하지 않으므로**, 뼈와 근육의 구조와 기능을 기초적으로 이해하는 데 중점을 둔다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과04]: 우리 몸의 각 기관의 위치와 생김새는 그림과 모형 등을 통해 관찰하게 하고, 각 기관의 기능은 **기관계의 역할을 위주**로 이해하게 한다.

(5) 혼합물의 분리

단원 내용: 알갱이 크기가 다른 고체 섞인 것 나누기 · 섞이지 않는 액체 나누기 · 거름과 증발

[6과05-01] 알갱이의 크기가 다른 고체 혼합물과 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물을 분리할 수 있다.

[6과05-02] 물에 용해되는 성질을 이용하여 고체 혼합물을 분리하고, 물을 증발시켜 물에 용해된 고체 물질을 분리할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 혼합물은 **두 가지 이상의 물질이 성질이 변하지 않고 섞여 있는 상태**라는 수준에서 다룬다.

성취기준 해설: 골고루 섞이지 않는 액체 혼합물 분리에서 **액체가 골고루 섞이지 않는 까닭**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과05]: **대부분 물질은 혼합물 상태이기 때문에 필요한 물질을 얻기 위해서는 혼합물을 분리할 필요**가 있음을 이해하도록 지도한다.

(6) 날씨와 우리 생활

단원 내용: 기상 요소 · 이슬·안개·구름 · 고기압과 저기압

[6과06-02] 이슬, 안개, 구름을 관찰하고, 공통점과 차이점을 찾을 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **구름에서 비와 눈이 내리는 과정**을 다루지 않고 현상을 중심으로 다루며, **단열 팽창과 관련된 구름의 생성 과정**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과06]: 이슬, 안개 발생 실험 과정에서 응결 현상을 중심으로 설명하고, **단열 팽창 실험 기구를 활용**하지 않는다.

적용 시 고려 사항 [6과06]: 바람 발생에 대한 모형실험은 **해륙풍 모형**으로 제시하며, **가열에 따른 육지와 바다의 온도 차이에 의해 고기압에서 저기압으로 바람이 부는 것**으로 설명한다.

(7) 열과 우리 생활

단원 내용: 온도계로 온도 재기 · 접촉한 두 물체의 온도 변화 · 전도·대류 같은 이동 방식 · 단열

[6과07-01] 물체의 따뜻하고 차가운 정도를 온도로 표현함을 알고, 온도계를 이용하여 온도를 측정할 수 있다.

[6과07-02] 온도가 다른 두 물체가 접촉했을 때 두 물체의 온도 변화를 관찰하고 그 원인을 추리할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 온도가 다른 두 물체를 접촉하는 탐구에서는 두 물체의 온도 변화를 측정하는 데 중점을 두고, 물체의 온도가 변하는 원인이 **온도가 높은 물체에서 온도가 낮은 물체로 열이 이동하기 때문**이라는 사실을 추리하도록 한다.

성취기준 해설: 단, **열평형**이라는 용어는 사용하지 않는다.

(8) 자원과 에너지

단원 내용: 생활에서 쓰는 석유·석탄 같은 것이 한정되어 있음 · 햇빛·바람 같은 재생 가능한 것 · 아껴 쓰는 방법

[6과08-01] 우리가 생활에서 이용하는 다양한 자원을 조사하고, **자원의 유한함**을 설명할 수 있다.

[6과08-02] 재생에너지의 종류를 조사하고, 에너지를 지속가능하게 이용하는 방법에 관심을 갖는다.

[6과08-03] 자원과 에너지의 효율적인 이용 방법에 대해 탐색하고, 생활 속에서 실천할 수 있는 다양한 사례를 공유할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 재생에너지는 **태양 에너지, 풍력, 수력, 해양 에너지, 지열 에너지, 바이오 에너지** 등을 의미한다.

성취기준 해설: 효율적인 자원의 이용 방법에서 **물 자원과 산림 자원, 광물 자원**을 종합적으로 다루며, 학생들이 배운 내용을 바탕으로 생활 속에서 자원의 소중함을 느끼고, 효율적인 이용 방법을 공유하고 실천할 수 있도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과08]: 재활용된 자원이 순환 과정을 거치는 사례가 있으나, 이러한 사례로 인해 **자원이 무한한 것이라는 인식을 갖지 않도록 유의**한다.

(9) 산과 염기

단원 내용: 지시약으로 용액 분류 · 두 용액을 섞을 때 성질 변화 · 산성화 피해

[6과09-02] 산성 용액과 염기성 용액의 성질을 관찰하고, 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화를 실험을 통해 추론할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 산성 용액은 **탄산 칼슘**과 반응하고 염기성 용액은 **단백질**과 반응하는 성질을 중심으로 다룬다.

성취기준 해설: 산성 용액과 염기성 용액을 섞을 때 용액의 성질 변화에서 지시약이 들어 있는 용액의 색깔이 변하는 현상을 관찰하는 수준에서만 다루고 **중성, pH, 중화 개념**은 다루지 않는다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과09]: **겉보기 성질이 비슷한 여러 가지 용액의 분류 활동 결과**를 바탕으로, **용액을 분류하는 새로운 기준이 필요함**을 인식하도록 한다.

적용 시 고려 사항 [6과09]: 산성 용액이나 염기성 용액을 사용할 때는 **실험실 안전 수칙에 따라** 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 과학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

(10) 물체의 운동

단원 내용: 시간에 따른 위치 변화 · 이동 거리와 걸린 시간으로 속력 구하기 · 교통안전

[6과10-01] 운동하는 물체는 **시간에 따라 위치가 변화함**을 알고 그 변화를 표현할 수 있다.

[6과10-02] 물체의 이동 거리와 걸린 시간을 측정하여 속력을 구하고 빠르기를 비교할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 시간에 따라 위치가 변하는 다양한 운동을 다루면서 처음 위치와 나중 위치를 **간단한 좌표 평면 위에 표현**하되 **두 위치 사이의 거리는 구하지 않는다**.

성취기준 해설: 물체의 속력을 구할 때 **물체가 한 길을 따라 한 방향으로 운동하는 경우**만 다루며, **속력의 단위 변환**에 중점을 두지 않는다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과10]: 속력의 산술적 계산 능력보다는 속력의 의미를 이해하고 물체의 빠르기를 **정량적**으로 표현하여 소통할 수 있는 **과학적인 의사소통 능력** 평가에 중점을 둔다.

(11) 식물의 구조와 기능

단원 내용: 세포 현미경 관찰 · 뿌리·줄기·잎·꽃의 생김새와 하는 일 실험
[6과11-01] 생물을 이루고 있는 기본 단위인 세포를 현미경으로 관찰할 수 있다.

[6과11-02] 식물의 각 기관의 구조를 관찰하고, 기능을 알아보는 실험을 수행하여 식물 각 기관의 구조와 기능을 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 세포 관찰은 식물 세포로 하고, 세포의 구조는 **핵, 세포막, 세포벽을 용어 수준**에서 다룬다.
성취기준 해설: 식물의 기관에서 물과 양분의 이동을 탐구하면서 **식물의 기관이 서로 연결되어 있음**을 다룬다.

(12) 지구의 운동

단원 내용: 하루 동안 태양과 별의 위치 변화 · 자전과 낮·밤 · 공전과 계절별 별자리
[6과12-01] 하루 동안 태양과 별을 관찰하여 위치 변화의 규칙성을 찾을 수 있다.

[6과12-02] 지구의 자전을 알고, 낮과 밤이 생기는 이유를 설명할 수 있다.

[6과12-03] 지구의 공전을 알고, 계절에 따라 달라지는 별자리를 관찰할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **남쪽 하늘을 바라보는 관측자 관점**에서 태양과 별의 위치가 달라지는 현상을 중심으로 다룬다.
성취기준 해설: 지구의 자전에서는 **지구가 자전축이 기울어진 채 하루에 한 바퀴 도는 것**을 중심으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과12]: 디지털 소양 교육 관련하여, 계절별 대표적인 별자리는 남쪽 하늘의 별자리를 중심으로 **천체 관측 프로그램이나 실감형 자료**를 활용하여 조사할 수 있다.

(13) 계절의 변화

단원 내용: 태양 고도·그림자 길이·기온의 관계 · 남중 고도와 낮의 길이 · 자전축이 기울어진 채 공전
[6과13-02] 계절에 따른 태양의 남중 고도와 낮의 길이 사이의 관계를 자료에 근거하여 추론할 수 있다.

[6과13-03] 계절 변화의 원인을 지구의 자전축이 기울어진 채 공전하는 것으로 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **지구 자전축이 기울어진 채 공전**하기 때문에 계절에 따라 **태양의 남중 고도가 달라져 지표가 받는 태양 에너지**의 차이로 계절의 변화가 생김을 이해하게 한다.

(14) 물질의 연소

단원 내용: 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화 · 탈 때의 공통 현상과 조건 · 연소 생성물
[6과14-01] 물질의 성질이 달라지는 변화와 달라지지 않는 변화를 관찰하여 비교할 수 있다.

[6과14-02] 물질이 연소할 때 나타나는 공통적인 현상을 관찰하고, 연소의 조건을 찾을 수 있다.

[6과14-03] 연소 전과 후의 물질을 비교하여 연소 과정에서 물질의 성질이 달라짐을 설명할 수 있다.

[6과14-04] 연소 과정에서 생성되는 물질로 인한 생태계의 피해 사례를 수집하고 분석하여 해결책을 제안하고 공유할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 물질을 섞은 후 **물질의 성질이 달라지는 까닭**은 다루지 않으며, **물리 변화나 화학 변화 용어를 도입**하지 않는다.

성취기준 해설: 물이나 이산화 탄소와 같은 연소 생성물은 염화 코발트 종이나 석회수 등을 이용한 실험으로 확인하고, **그을음**은 연소 생성물로 다루지 않는다.

성취기준 해설: 생태계의 피해 사례는 연소 생성물 중 **이산화 탄소**로 인한 피해 사례를 중심으로 조사한다.

(15) 전기의 이용

단원 내용: 전지·전구·전선으로 만든 회로 · 직렬연결 · 전자석 · 안전한 사용

[6과15-02] 전지 한 개를 연결한 전기 회로와 전지 두 개를 **직렬연결**한 전기 회로의 특징을 비교할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: 전구의 **직렬연결과 병렬연결**은 다루지 않고, 전지의 연결은 **직렬연결**만 다룬다.

성취기준 해설 [6과15-03]: 전자석의 세기는 **전지의 수**에 따라, 극은 **전지의 연결 방향**에 따라 달라지는 현상을 관찰

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과15]: 전지와 전구, 전선을 연결하여 전구에 불이 켜지는 전기 회로를 구성하여 **도체와 부도체**를 구별하는 활동을 진행할 수 있다.

적용 시 고려 사항 [6과15]: 전구 등의 전기 부품은 **전지의 연결을 고려**하여 알맞은 규격을 사용한다.

(16) 과학과 나의 진로

단원 내용: 미래 사회 문제 해결에 과학의 기여 · 과학과 관련된 다양한 진로

[6과16-01] 미래 사회에 일어날 수 있는 문제를 조사하고, 문제를 해결하는 데 과학이 기여할 수 있는 방법을 토의할 수 있다.

[6과16-02] 다양한 진로가 과학과 관련됨을 알고, 자신의 진로를 과학과 관련지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설

성취기준 해설: **단순한 상상**이 아니라 현재의 다양한 정보를 기반으로 미래 사회의 문제를 예상해보도록 한다.

성취기준 해설: **과학자와 관련된 직업을 다루는 것**이 아니라 **학생이 희망하는 다양한 직업을 기준으로 하여 해당 직업과 관련된 과학적 요소를 찾도록** 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

적용 시 고려 사항 [6과16]: 인구 문제, 환경 문제 등 미래 사회에 일어날 수 있는 문제의 해결과 관련하여 **과학의 유용성**을 다룰 때는 **과학이 모든 문제를 해결할 수는 없다는 것**도 함께 지도한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

교수·학습 및 평가

교수·학습의 방향

(나) '과학' 교육과정의 내용 체계표에 제시된 핵심 개념인 지식·이해뿐만 아니라 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 발달시킬 수 있도록 지도한다.

(다) 역량 함양을 위한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 적절하고 다양한 일상생활 소재나 실험·실습의 기회를 학생들에게 제공하여 실제적인 맥락에서 문제를 해결하는 경험을 할 수 있도록 한다.

(마) 디지털 교육 환경 변화에 따른 온·오프라인 연계 수업을 실시하고, 다양한 디지털 플랫폼과 기술 및 도구를 적극적으로 활용한다.

실험·실습에서 지속적인 관찰이 요구되는 내용을 지도할 때는 자료 준비, 관찰자, 관찰 내용 등에 관한 세부 계획을 미리 세운다.

학교급 전환에 따른 학교급 간 교육내용 연계 및 진로연계교육을 고려하여 지도계획을 수립한다.

융합적 사고와 과학적 창의성을 계발하기 위해 내용 연계성을 고려하여 과목 내 영역이나 수학, 기술, 공학, 예술 등 다른 교과와 통합 및 연계하여 지도할 수 있도록 계획한다.

교수·학습 방법

학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, 개방형 질문을 적극적으로 활용한다.

「개방형 질문」의 대비항 = 폐쇄형 질문

모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.

(다) 학생의 디지털 소양 함양과 교수·학습 환경의 변화를 고려하여 교수·학습을 지원하는 다양한 디지털 기기 및 환경을 적극적으로 활용한다.

'과학' 학습에 대한 학생의 이해를 돕고 흥미를 유발하며 구체적 조작 경험과 활동을 제공하기 위해 모형이나 시청각 자료, 가상 현실나 증강 현실 자료, 소프트웨어, 컴퓨터 및 스마트 기기, 인터넷 등의 최신 정보 통신 기술과 기기 등을 실험과 탐구에 적절히 활용한다.

온라인 학습 지원 도구를 적극적으로 활용하여 대면 수업의 한계를 극복하고, 다양한 교수·학습 활동이 온라인 학습 환경에서도 이루어질 수 있도록 한다.

지능정보기술 등 첨단 과학기술 기반의 과학 교육이 이루어질 수 있도록 지능형 과학실을 활용한 탐구 실험·실습 중심의 교수·학습 활동 계획을 수립하여 실행한다.

학교 및 학생의 디지털 활용 수준 등을 고려하여 디지털 격차가 발생하지 않도록 유의한다.

(라) 학생의 과학에 대한 흥미, 즐거움, 자신감 등 정의적 영역에 관한 성취를 높이고 과학 관련 진로를 탐색할 수 있는 교수·학습 방안을 강구한다.

과학의 본성 관련 지도 내용

두문자 「잠깐 다들 윤리 관계로 모여 본다」 — 잠정성·다양성·윤리·상호 관련성·모델 특성·본성
과학 지식의 잠정성 / 과학적 방법의 다양성 / 과학 윤리 / 과학·기술·사회의 상호 관련성 / 과학적 모델의 특성 / 과학의 본성
과학자 이야기, 과학사, 시사성 있는 과학 내용 등을 도입하여 과학에 대한 호기심과 흥미를 유발한다.

야외 탐구 활동 및 현장 학습 시에는 사전 답사를 하거나 관련 자료를 조사하여 안전한 활동을 실행한다.

실험 기구나 재료는 수업 이전에 충분히 준비하되, 실험 후 발생하는 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리하여 환경을 오염시키지 않도록 유의한다.

평가

(나) '과학' 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.

'과학'의 핵심 개념을 이해하고 적용하는 능력을 평가한다.

'과학'의 과학적 탐구에 필요한 문제 인식 및 가설 설정, 탐구 설계 및 수행, 자료 수집·분석 및 해석, 결론 도출 및 일반화, 의사소통과 협업 등과 관련된 과정·기능을 평가한다.

평가 요소에 따라 개별 평가와 모둠 평가를 실시하고, 자기 평가와 동료 평가도 활용할 수 있다.

디지털 교수·학습 환경을 고려하여 온라인 학습 지원 도구 등을 활용한 온라인 평가를 병행하여 활용할 수 있다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지